PRAKTIKUM 7
INHERITANCE

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Pemograman Dasar 2

TANGGAL: Rabu, 1 Mei 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2024

Praktikum 7
Inheritance

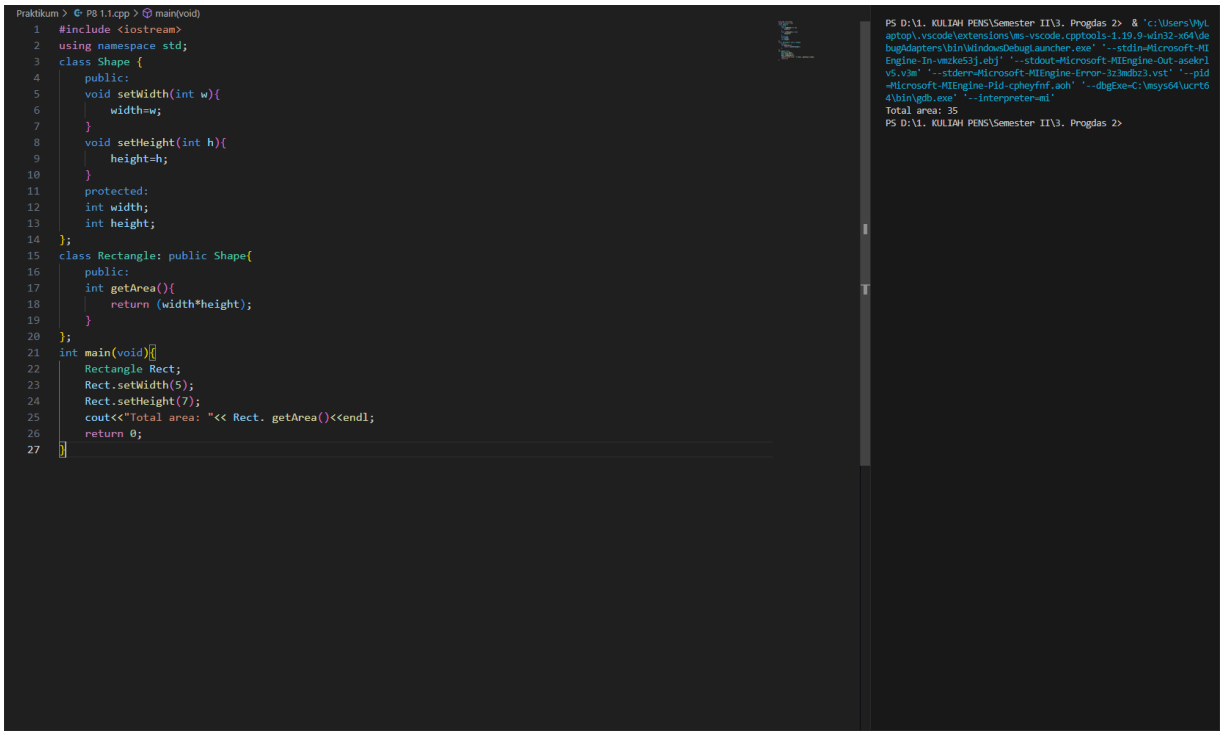
Untuk memberikan pemahaman kepada anda tentang konsep dasar inheritance dan cara menggunakan dalam program C++, maka cobalah beberapa modul percobaan dibawah ini.

1. Percobaan 1 – Base class dan Derived class

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Base class
class Shape
{
	public:
	void setWidth(int w)
	{
		width = w;
	}

	void setHeight(int h)
	{
		height = h;
	}

	protected:
	int width;
	int height;
};

// Derived class
class Rectangle: public Shape
{
	public:
	int getArea()
	{
		return (width * height);
	}
};
```

```
int main(void)
{
        Rectangle Rect;
        Rect. setWidth(5);
        Rect. setHeight(7);

        // Print the area of the object.
        cout << "Total area: " << Rect. getArea() << endl;
        return 0;
}
```

Hasil percobaan:



Output program:

```
Total area: 35
```

Dari percobaan diatas, apakah yang dapat anda simpulkan? Jelaskan!

Dari percobaan ini, terdapat dua kelas: Shape sebagai kelas dasar dan Rectangle sebagai kelas turunan. Kelas Shape memiliki atribut `width` dan `height` yang diatur melalui metode `setWidth` dan `setHeight`. Kelas Rectangle mewarisi kelas Shape dan memiliki metode tambahan `getArea` untuk menghitung luas persegi panjang berdasarkan atribut `width` dan `height` yang diwarisi dari kelas Shape. Pada fungsi main, objek Rectangle dibuat, dan lebar serta tinggi ditetapkan masing-masing dengan nilai 5 dan 7. Ketika metode `getArea` dipanggil, hasilnya adalah 35, yang merupakan hasil perkalian dari lebar dan tinggi yang telah ditetapkan. Sehingga pewarisan memungkinkan penggunaan kembali kode yang ada dan bagaimana kelas turunan dapat memperluas fungsionalitas kelas dasar.

2. Percobaan 2 – Multiple inheritance

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Base class Shape
class Shape
{
	public:
	void setWidth(int w)
	{
		width = w;
	}

	void setHeight(int h)
	{
		height = h;
	}

	protected:
	int width;
	int height;
};

// Base class PaintCost
class PaintCost
{
```

```
public:
	int getCost(int area)
	{
		return area * 70;
	}
};

// Derived class
class Rectangle: public Shape, public PaintCost
{
	public:
	int getArea()
	{
		return (width * height);
	}
};

int main(void)
{
	Rectangle Rect;
	int area;

	Rect. setWidth(5);
	Rect. setHeight(7);
	area = Rect. getArea();

	// Print the area of the obj ect.
	cout << "Total area: " << Rect. getArea() << endl;

	// Print the total cost of painting
	cout << "Total paint cost: $" << Rect. getCost(area) << endl;

	return 0;
}
```

Hasil percobaan:

```
Praktikum > P8 2.1.cpp > ...
#include <iostream>
using namespace std;
class Shape {
    public:
    void setWidth(int w) {
        width=w;
    }
    void setHeight(int h) {
        height=h;
    }
    protected:
    int width;
    int height;
};
class PaintCost {
    public:
    int getCost(int area) {
        return area * 70;
    }
};
class Rectangle: public Shape, public PaintCost {
    public:
    int getArea() {
        return (width * height);
    }
};
int main(void) {
    Rectangle Rect;
    int area;
    Rect.setWidth(5);
    Rect.setHeight(7);
    area=Rect.getArea();
    cout<< "Total area: "<<Rect.getArea()<<endl;
    cout<<"Total paint cost: $"<< Rect.getCost(area) <<endl;
    return 0;
}
```

```
PS D:\1. KULIAH PENS\Semester II\3. Progdas 2>  & 'c:\Users\MyLaptop\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.19.9-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-3vlnba4k.1tx' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-5f0geys.3xt' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-qtpdue0n.35v' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-nhr3xghr.hvm' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Total area: 35
Total paint cost: $2450
PS D:\1. KULIAH PENS\Semester II\3. Progdas 2>
```

Output program:

```
Total area: 35
Total paint cost: $2450
```

Dari percobaan diatas, apakah yang dapat anda simpulkan? Jelaskan!

Percobaan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Pada percobaan ini terdapat kelas `Rectangle` mewarisi dari dua kelas dasar, yaitu `Shape` dan `PaintCost`. Kelas `Shape` menyediakan atribut `width` dan `height` serta metode `setWidth` dan `setHeight` untuk mengatur nilai-nilai tersebut. Kelas `PaintCost` memiliki metode `getCost` yang menghitung biaya pengecatan berdasarkan area. Kelas `Rectangle` menggabungkan fungsionalitas dari kedua kelas dasar ini, memungkinkan objek `Rectangle` untuk menghitung luas area serta biaya pengecatan. Pada fungsi `main`, objek `Rectangle` dibuat, lebar dan tinggi diatur, dan area dihitung menggunakan metode `getArea`. Hasilnya menunjukkan bahwa luas area adalah 35, dan biaya pengecatan untuk area tersebut adalah $2450. Maka, pewarisan ganda bisa digunakan untuk menggabungkan sifat dan metode dari berbagai kelas dasar ke dalam 1 kelas turunan.